Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y su codominio cualquier otro conjunto de numero
Una **sucesión** es una lista ordenada de números (o de otros objetos) que se colocan uno tras otro siguiendo un **orden y una regla específica**. Es simplemente una lista ordenada de elementos (generalmente números) que siguen un cierto **patrón o regla de formación**.
Progresión: Es un **tipo particular de sucesión** donde **sí hay una regla fija** para pasar de un término al siguiente.

🔷 Por ejemplo:

- **Progresión aritmética:** suma o resta una cantidad fija cada vez (3, 6, 9, 12, … suma 3).
- **Progresión geométrica:** multiplica o divide por una cantidad fija cada vez (2, 4, 8, 16, … multiplica por 2).

✅ **Término: C**ada elemento de la sucesión
✅ Cada término ocupa una **posición** (1, 2, 3, 4, ...).
✅ El **orden importa**: cambiar el orden cambia la sucesión.

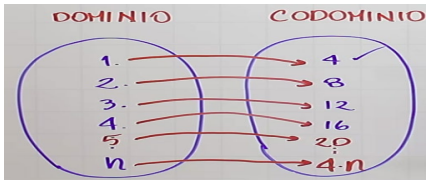
Características clave de una sucesión:

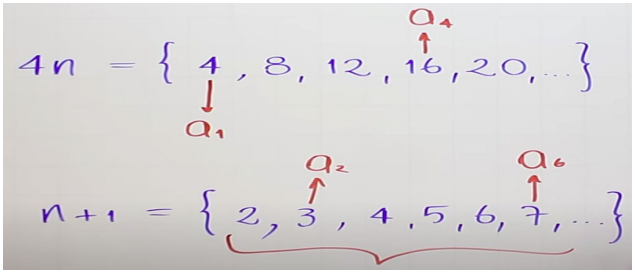
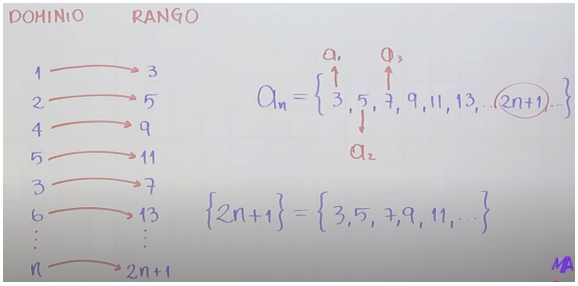
- Está **ordenada**: cada término ocupa una posición específica.
- Puede ser **finita** (tiene un número limitado de términos) o **infinita**.
- Los términos suelen definirse mediante una **fórmula** explícita o una **regla recursiva**.

Ejemplo sencillo:

- Sucesión de números naturales: 1,2,3,4,5,6,…
- Sucesión de números pares, es una sucesión aritmética con diferencia común 2: 2,4,6,8,...
- Sucesión que aumenta de 3 en 3: 3,6,9,12,15,…
- La sucesión 1,2,4,8,16,… es una sucesión geométrica con razón común 2.

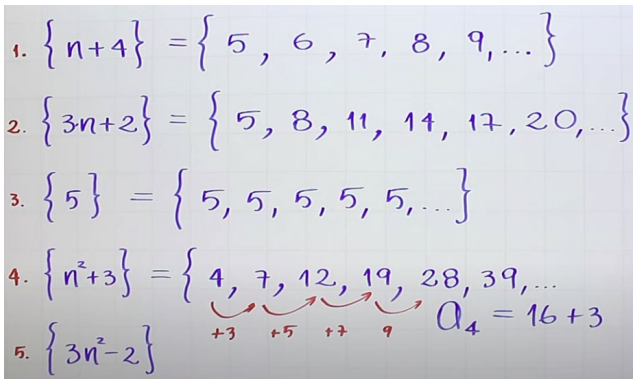
A cada número natural n le corresponde **exactamente un valor an**, que se llama **término de la sucesión en la posición n**.

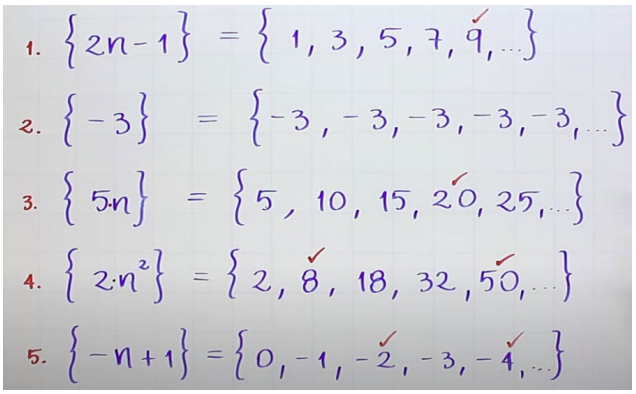
<table>
<tr>
<td> 

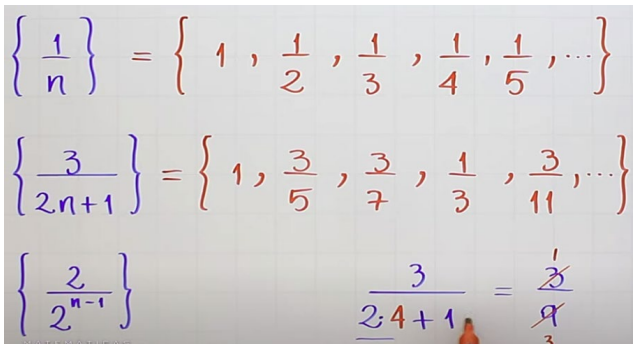
• Es una función, que tiene un dominio: N.
• Tiene codominio: cualquier conjunto de números.
• Asigna un término a cada posición.</td>
<td>Una sucesión se designa generalmente como a_n
Y los términos se escriben con llaves
 
</td>
</tr>
<tr>
<td> 

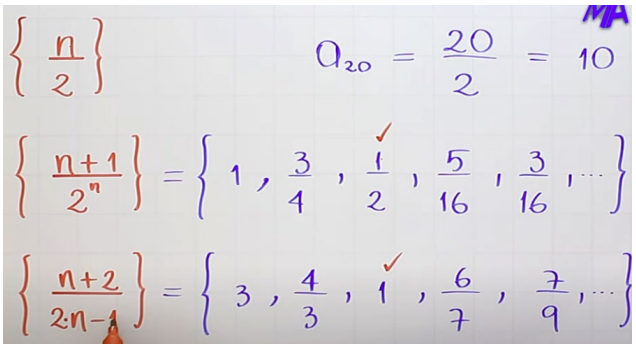
Aquí simple era escribirlo en orden</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Cap 2,3 ¿Como encontrar Términos de una Sucesión ?

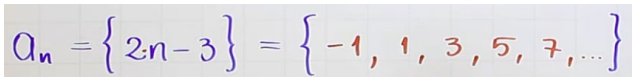




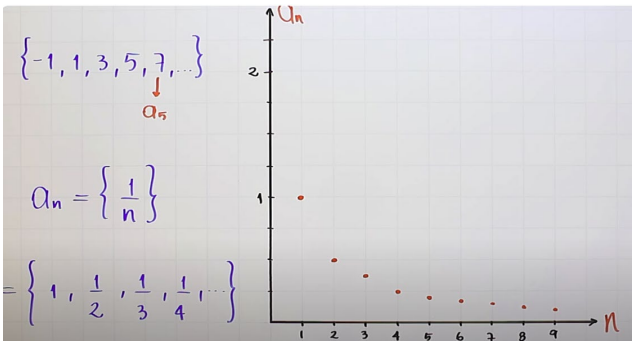


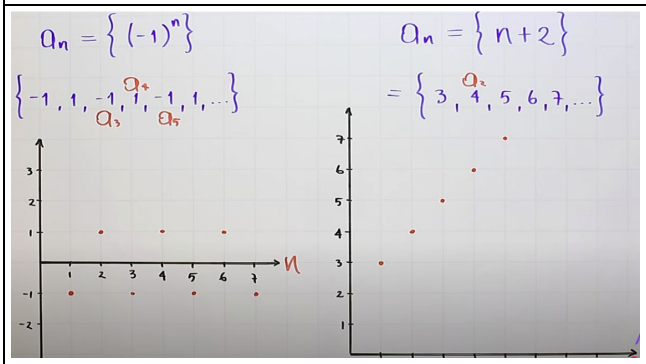


Cap 4 Como graficar una sucesión?



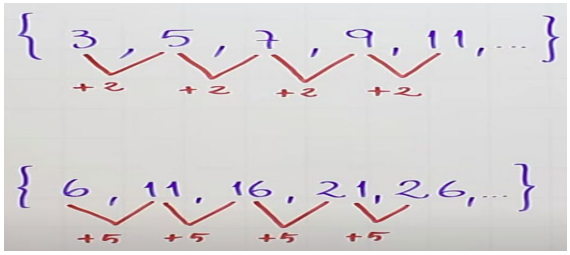
Eje x: Coloco los n **dominio**
Eje y: Coloco los valores **codominio**

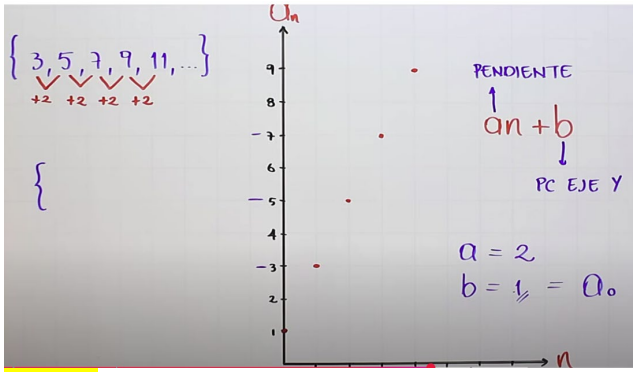




Cap 5 Termino n-esimo Sucesión lineales o tambien llamadas progresión Aritmética

Como reconozco que es una sucesión lineal o progresión aritmética(PA)?: Es una sucesión de números en la que **cada término se obtiene sumando siempre la misma cantidad** (razón r) al término anterior.

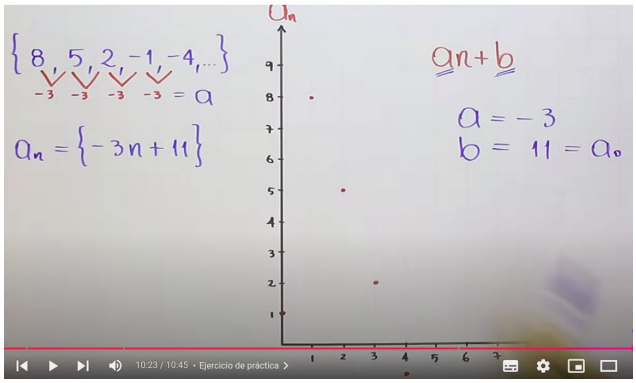




{2n+1}
a=r=+2
b= a_0 = a1-r = 3-2=1

Como encuentro el termino n-esimo?
Notación an+b

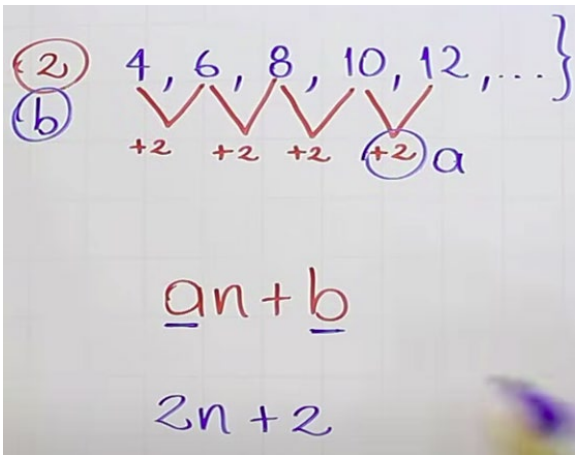
- **a:** Es la **pendiente(inclinación)** de la recta imaginaria que trazaría, es el valor de **r**
- **b: Punto** de **corte** con eje **Y.** es el valor de **a_0=a_1-r**
- **a0**: término anterior al primero (término en posición 0)
- **a1:** primer término de la progresión (posición 1)
- **an:** término general (enésimo término en posición n)
- **r:** razón o diferencia común (valor constante que se suma)
- n: posición del término que se desea calcular (número de términos si se calcula la suma)

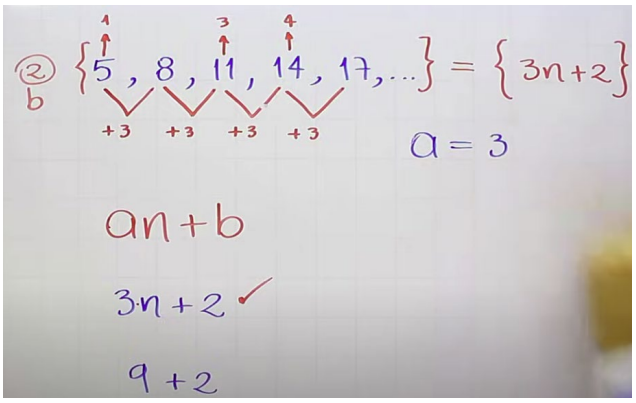


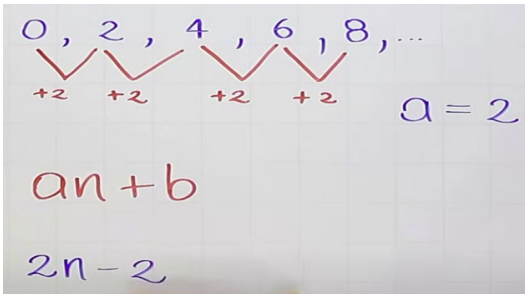
Fórmula de la suma de los primeros n términos:

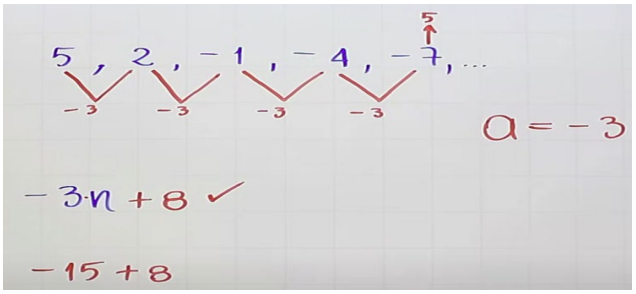
$$S_n = \frac{n}{2} a_1 + a_n$$

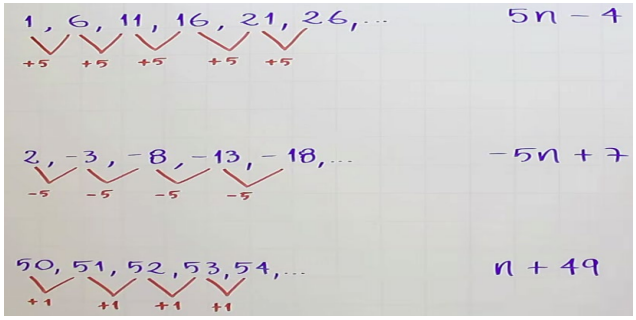
Cap 6,7 Termino n-esimo Sucesión lineales o también llamadas progresión Aritmética

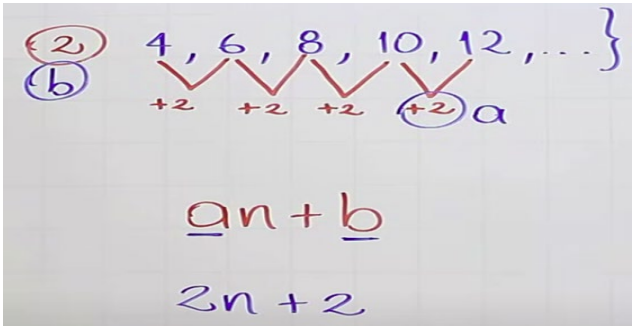


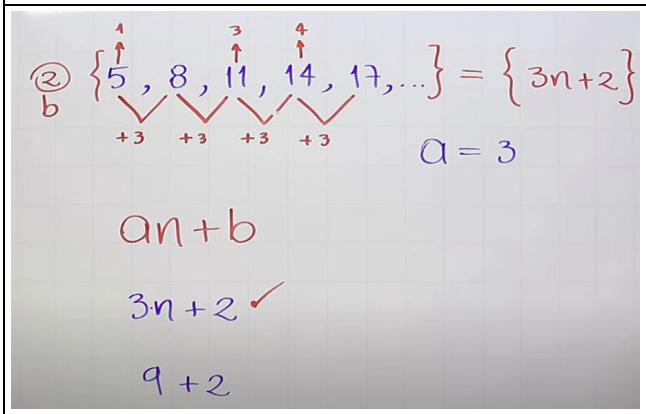


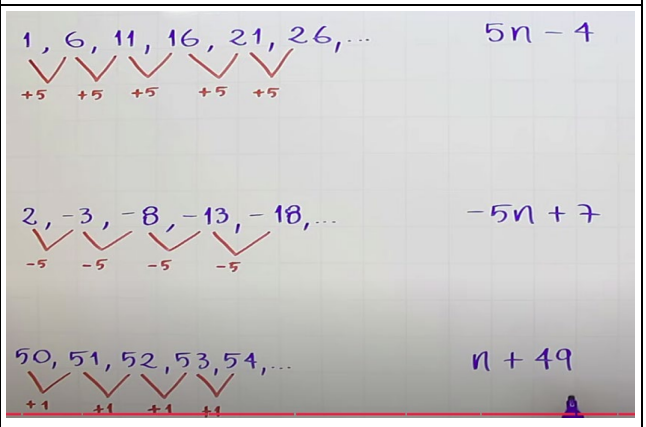






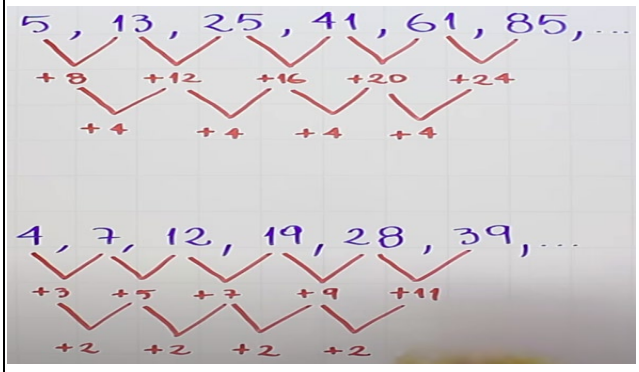






Cap 7 Termino n-esimo Sucesión Cuadrática o también llamadas progresión Cuadrática

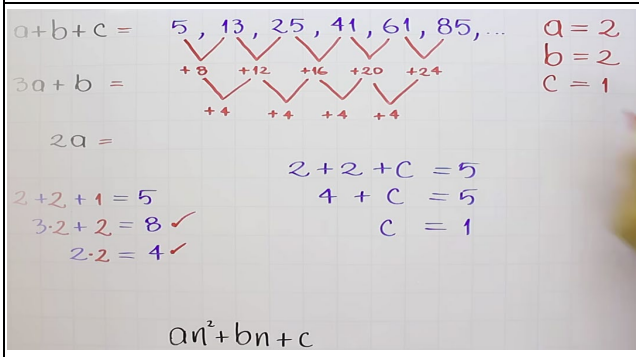
¿Qué es una Progresión Cuadrática?: Es una sucesión de números en la que las **diferencias entre términos consecutivos no son constantes**, pero las segundas diferencias sí lo son.

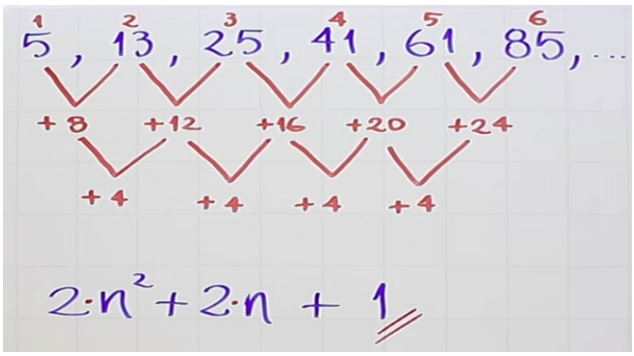


Fórmula general de una progresión cuadrática

$a_n=an^2+bn+c$

a,b,c son constantes





Primer método:

Aprendernos las formulas:

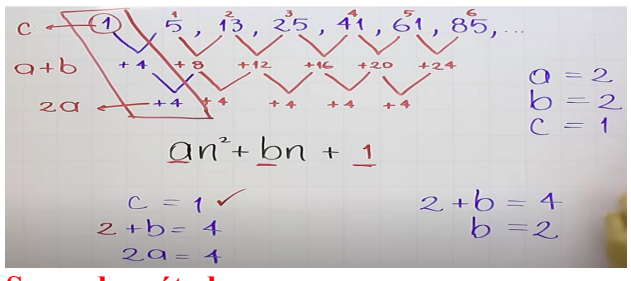
a+b+c=5 a_1=5

3a+b= 8 r_1 = 13-5

2a = 4 es la razón final +4

Y luego despejar para encontrar cada valor de a,b,c, y ponerlo en la formula **$a_n=an^2+bn+c$**

$2n^2+2n+1$



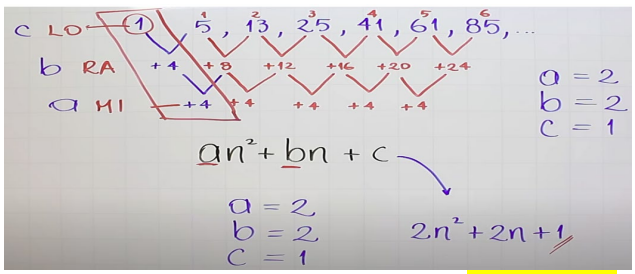
Segundo método:

Aprendernos las formulas:

c =1→ Punto de corte del gráfico con eje y

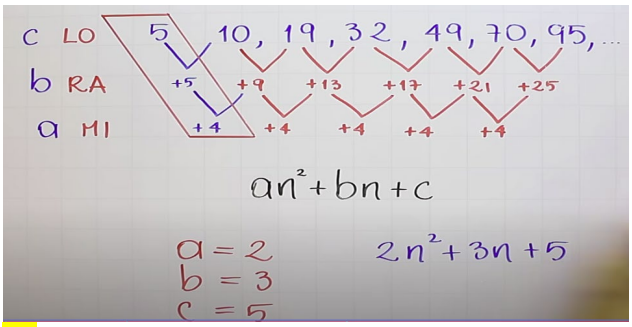
2a = 4

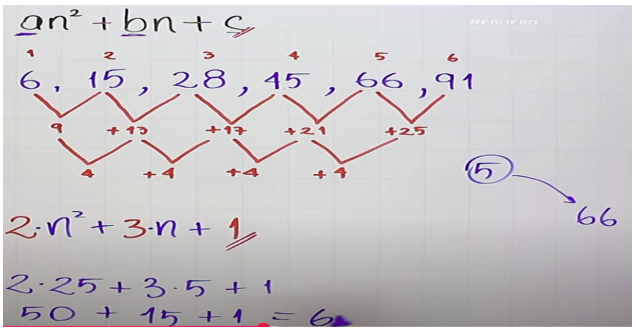
a+b= 4



Tercer método: con Memotecnica MI RA LO

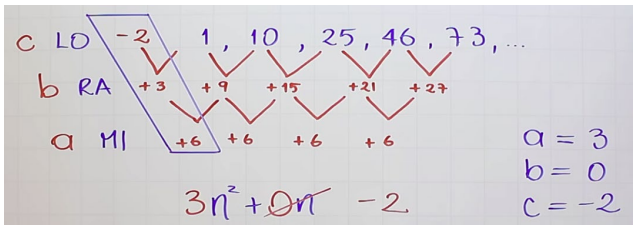
MI: la mitad
RA: Restar A
LO: Lo mismo

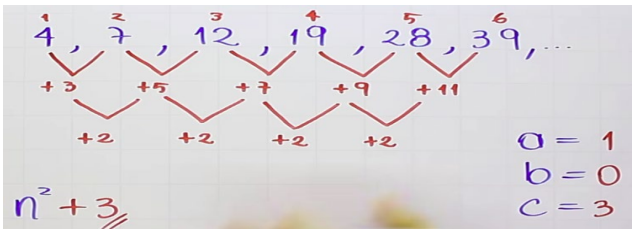




+5 = 9-(+4)

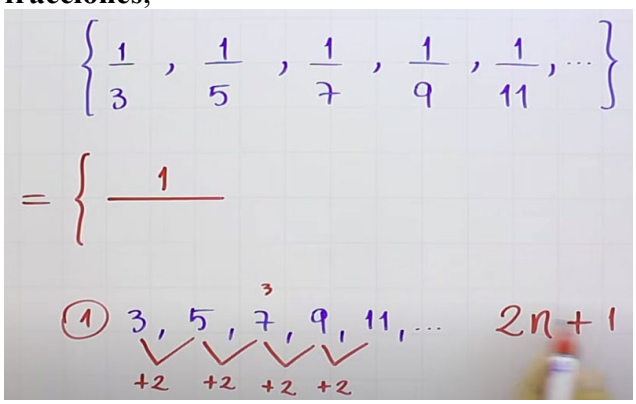
a_0=10- (+5)

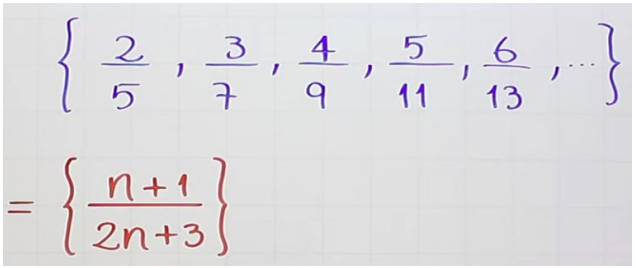


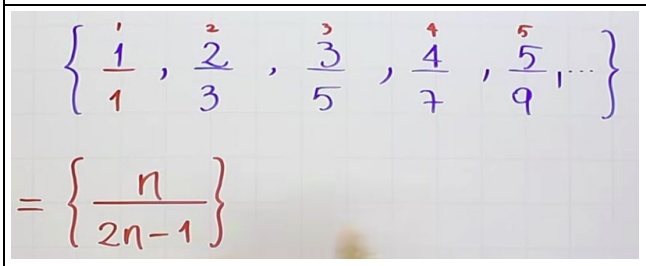


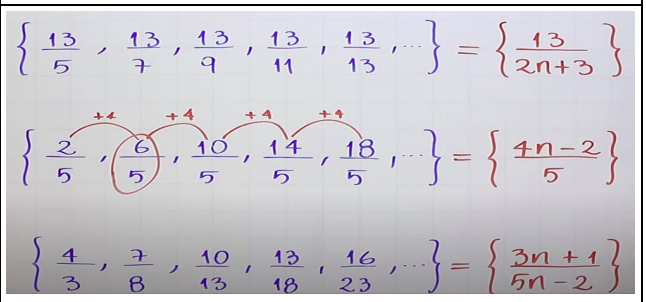
Cap 9 Termino n-esimo Sucesión fracciones o también llamadas progresión fracciones

Sucesión o progresión de fracciones: Se refiere a **cualquier sucesión cuyos términos sean fracciones**,

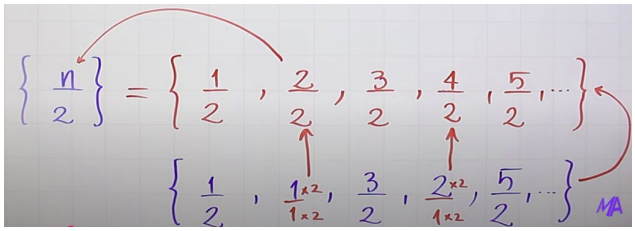






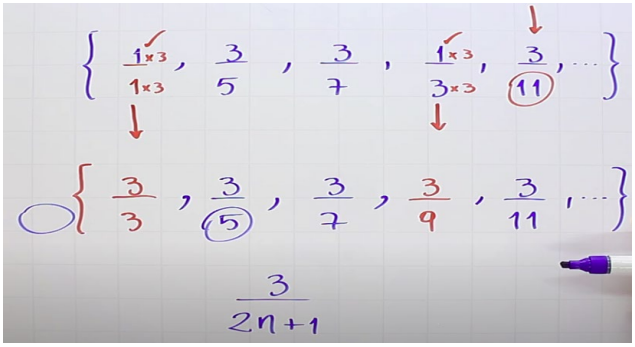


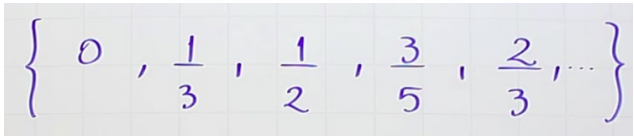
Cap 10 Termino n-esimo progresión de fracciones pero con AMPLIFICACION de fracciones

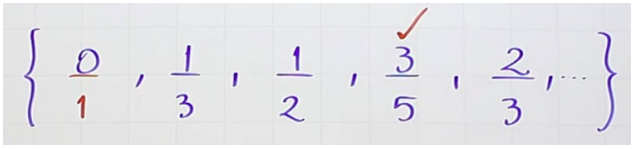


Aquí amplifique con 2: para convertir la de abajo en la de arriba

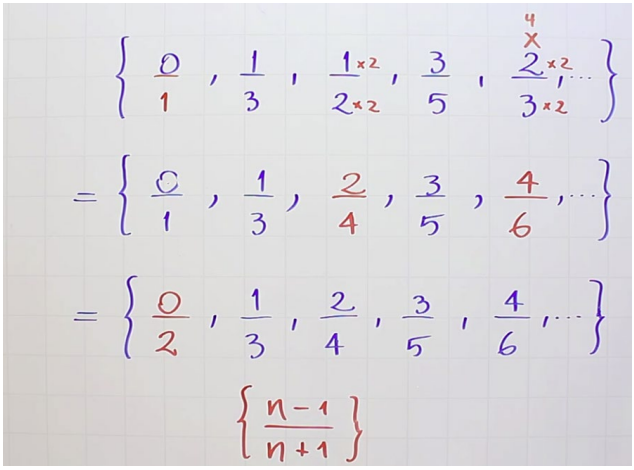
Generalmente la fracción que tiene el numero más grande es la que no hay que cambiar, por tanto la voy a tener en cuenta, para encontrar el patrón. Una vez que la elijo entonces veo como esta el patrón en el numerador y en el denominador, para **amplificarla**

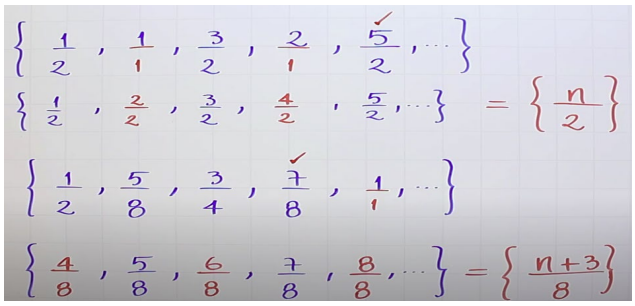






Aqui veo que al señalar el más grande, veo que:
El **1er** termino el denominador se puede convertir en **2**
El **3er** termino el denominador se puede convertir en **4**
El **5to** termino el denominador se puede convertir en **6**.





En casi todas uso amplificación, tratando de alcanzar lo que requiero, para cada fracción uso la amplificación que me convenga para encontrar la secuencia de patrones

Cap 9 Termino n-esimo Sucesión exponenciales o también llamadas progresión geometricas

Para identificarla, hay que multiplicar:

✅ Es una **sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando al término anterior por un mismo número llamado razón común (r) se construye como:**

$a_2=a_1\times r$, $a_3=a_2\times r=a_1\times r^2$ $a_4=a_1\times r^3$,…

- a_1 = primer término de la progresión.
- **r** = razón común (constante de multiplicación).
- **n** = posición del término que deseas calcular.

La **fórmula del término n-ésimo** es:

$a_n=a_1\times r^{n-1}$

Ejemplo: 5,15,45,135

15/5=**3**, 45/15=**3**, 135/45=**3**

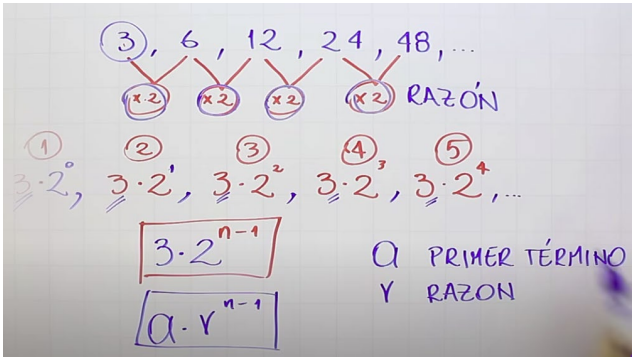
La razón común es r=3.

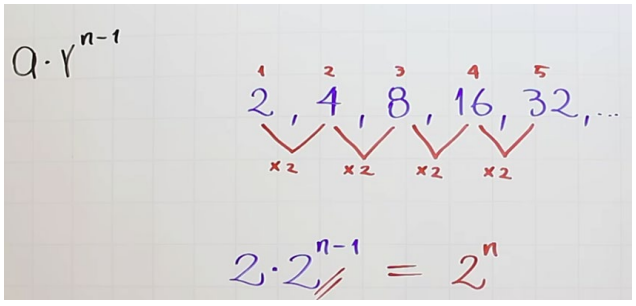
$a_1\times r^{n-1} = 5\times 3^{n-1}$

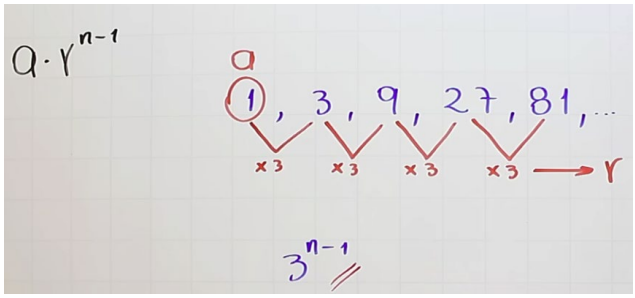
Ejemplo: 5,-15,45,-135,405,,,

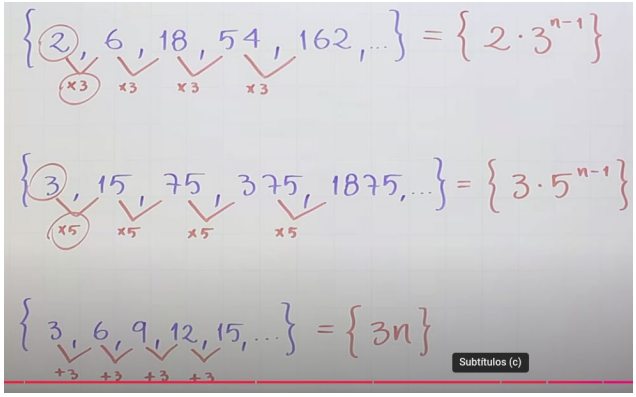
-15/5 = -3 45/-15=-3 -135/45=-3 405/-135=3

$a_1\times r^{n-1} = 5\times(-3)^{n-1}$









Tipo	También llamada
Sucesión **aritmética**	Sucesión **lineal**, Progresión aritmética
Sucesión **geométrica**	Sucesión **exponencial**, Progresión geométrica
Sucesión **cuadrática**	Progresión cuadrática, sucesión de segundo grado.
Sucesión de **fracciones**	Progresión de fracciones
Sucesión **armónica**	Progresión armónica

✓ 1 1 Sucesiones especiales:

- **Sucesión de factoriales:** 1!,2!,3!,4!,…
- **Sucesión de cuadrados:** 12,22,32,…
- **Sucesión de cubos:** 13,23,33,…
- **Sucesión de números primos:** 2,3,5,7,11,…
- **Sucesión de números triangulares:** 1,3,6,10,15,…
- Sucesiones recurrentes(Fibonacci): Cada término se define en función de términos anteriores mediante una **relación de recurrencia**.
- Sucesión polinómica de grado k

Tipo	También llamada	Ejemplo	Ecuación del término ana_n
Aritmética	Lineal	2, 4, 6, 8	$a_n = a_1 + (n-1)r$
Geométrica	Exponencial	3, 6, 12, 24	$a_n = a_1 * r^{n-1}$
Cuadrática	2º grado	1, 4, 9, 16	$a_n = an^2 + bn + c$
Armónica	-	$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$	$a_n = \frac{1}{A + (n-1)r}$
Fracciones	-	$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$	Cualquier fórmula con términos fraccionarios
Recurrente	-	Fibonacci	$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, a_0 = 0, a_1 = 1$
Alternada	-	1, -1, 1, -1	$a_n = (-1)^{n-1}$
Factorial	-	1, 2, 6, 24	$a_n = n!$
Cuadrados	-	1, 4, 9	$a_n = n^2$
Cubos	-	1, 8, 27	$a_n = n^3$
Primos	-	2, 3, 5, 7, 11	No existe fórmula cerrada general; se listan sucesivos

Sucesión literal

https://www.youtube.com/watch?v=1BSs-YbP24A

https://www.youtube.com/watch?v=jap8RTJKPYY

Conteo de figuras

https://www.youtube.com/watch?v=exBk_KHFFh0&list=PLcmF8NK27xVjnE5Tb8IlPkWmr8Abz861J&index=2

conteo de triangulo

https://www.youtube.com/watch?v=_04Zb0jF_fY

